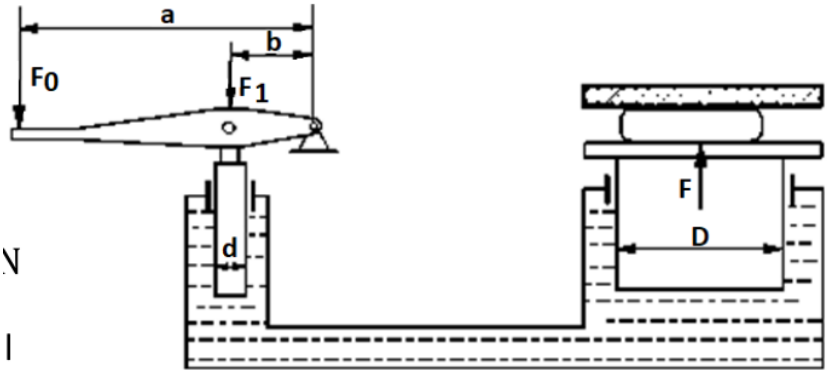


Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Una prensa hidráulica como la esquematizada en la figura consta de un émbolo de diámetro d que es accionado mediante una palanca de brazos a y b . Al aplicar una fuerza F_0 sobre el extremo de la palanca, ésta ejerce una fuerza F_1 sobre el émbolo, la cual se transmite y amplifica hidráulicamente hasta un pistón de diámetro $D > d$, que finalmente ejerce una fuerza F sobre la prensa. Calcular cuánto vale esta fuerza F sabiendo que $d = 10 \text{ cm}$, $D = 1 \text{ m}$, $a = 1.5 \text{ m}$, $b = 30 \text{ cm}$ y $F_0 = 100 \text{ N}$.



Solución:

Datos:

$$d = 0.10 \text{ m}, \quad D = 1.00 \text{ m}, \quad a = 1.50 \text{ m}, \quad b = 0.30 \text{ m}, \quad F_0 = 100 \text{ N}, \quad F_1 = ??$$

Aplicando el equilibrio de momentos (**Principio de Equilibrio**) en la palanca (brazo a y b) :

$$\sum F_i = 0 \Rightarrow F_0 a - F_1 b = 0 \Rightarrow F_1 = \frac{a}{b} F_0 = \frac{1.5 \text{ m}}{0.3 \text{ m}} 100 \text{ N} = 500 \text{ N}$$

Amplificación hidráulica (**principio de Pascal**), obtenemos la relación entre las áreas de los émbolos

$$\left. \begin{aligned} A_1 &= \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} (0.10)^2 = 7.85398 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \\ A &= \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} (1.00)^2 = 7.85398 \times 10^{-1} \text{ m}^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{A}{A_1} = \left(\frac{D}{d} \right)^2 = \left(\frac{1.00}{0.10} \right)^2 = 100$$

Como la presión es la misma en ambos émbolos ($p_1 = p_2$):

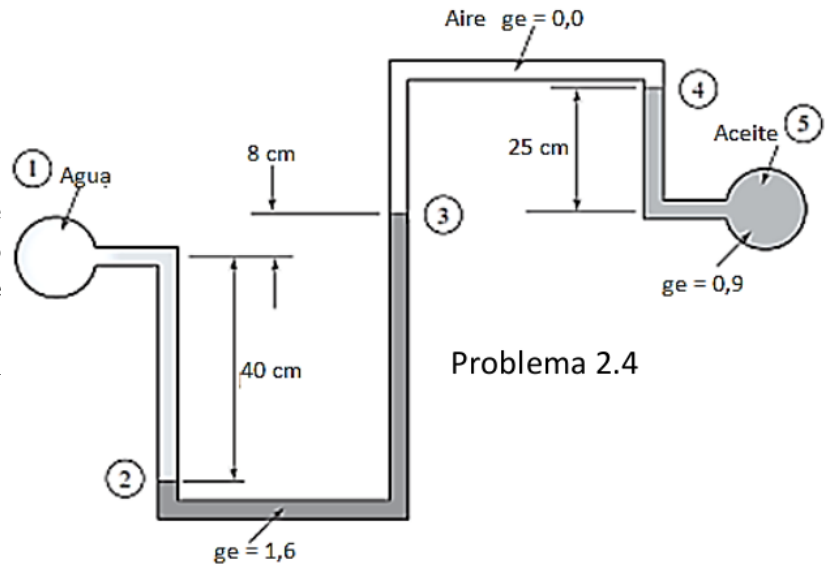
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F}{A} \Rightarrow F = \frac{A}{A_1} F_1 = 100 \times 500 \text{ N} = 50\,000 \text{ N} = 5.0 \times 10^4 \text{ N}.$$

La fuerza ejercida por el pistón grande sobre la prensa es

$$F = 5.0 \times 10^4 \text{ N}$$

bajo las suposiciones ideales (sin pérdidas, palanca rígida, fluido incompresible, etc.).

2. (10 points) Por tuberías horizontales se hace circular agua y aceite. Un manómetro de doble tubo en U está conectado entre las tuberías, como se muestra en la figura. Calcular la diferencia de presión entre el tubo de agua y el de aceite.



Solución:

Datos:

- Alturas verticales (tomadas según la figura):

$$z_1 - z_2 = -0.40 \text{ m}, \quad z_3 - z_2 = 0.48 \text{ m}, \quad z_4 - z_5 = 0.25 \text{ m}.$$

- Peso específico del agua (base): $\gamma_0 = 9800 \text{ N/m}^3$.
- Gravedad específica (Números adimensionales, sg):

$$sg_{\text{agua}} = 1.0, \quad sg_{\text{aire}} \approx 0, \quad sg_{\text{aceite}} = 0.9, \quad sg_{\text{otro líquido}} = 1.6$$

Usamos la ecuación de la estática de fluidos entre dos puntos cualesquiera conectados por una columna de fluidos (línea vertical):

$$p + \gamma z = \text{constante} \quad (\text{a lo largo de una misma columna de fluido}),$$

Se identifica los puntos relevantes como se muestra en la figura.

- Se empieza en el punto 1,
- Se suma la presión cuando la elevación disminuye,
- Se resta la presión cuando la elevación aumenta,
- Hasta llegar al punto 5,

Saltando entre segmentos y cambiando la densidad cuando corresponde:

$$p_1 + \gamma_0(z_1 - z_2) + \gamma_0 sg_1(z_3 - z_2) - \gamma_0 sg_3(z_4 - z_5) = p_5$$

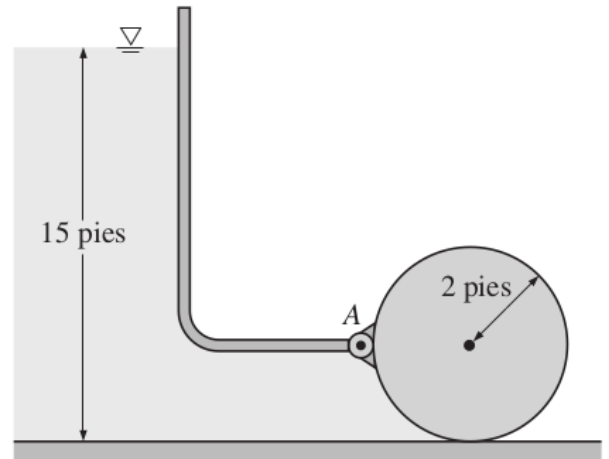
por tanto se tiene, Sustituyendo los números (usar unidades en metros):

$$\begin{aligned} p_1 - p_5 &= \gamma_0 [(z_1 - z_2) + s_1(z_3 - z_2) - s_3(z_4 - z_5)] \\ &= 9800 \text{ N/m}^3 [(-0.40) + 1.6(0.48) - 0.9(0.25)] = 9800 \times 0.143 = \boxed{1401.4 \text{ Pa}} \end{aligned}$$

es decir, la presión en el punto de la tubería de agua (p_1) es aproximadamente 1.40 kPa mayor que la del punto en la tubería de aceite (p_5).

3. (10 points) Se usa un cilindro sólido largo de radio de 2 ft , articulado en el punto A , como una compuerta automática, como se muestra en la figura (véase la figura). Cuando el nivel del agua llega a 15 ft , la compuerta cilíndrica se abre girando en torno a la articulación en el punto A . Determine

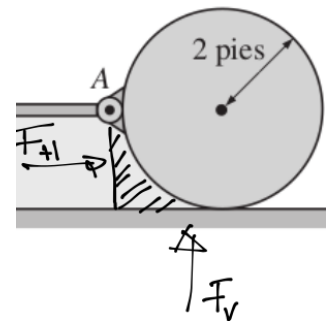
- La fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre
- El peso del cilindro por ft de longitud del mismo.



Solución:

Datos:

- Radio del cilindro: $R = 2\text{ ft}$.
- Longitud del cilindro: $L = 1\text{ ft}$ (por unidad de longitud axial).
- Centro del cilindro a 2 ft sobre el suelo, por lo que la profundidad del centro respecto a la superficie libre es $z_c = 15 - 2 = 13\text{ ft}$.
- Peso específico del agua: $\gamma = 62.4\text{ lb/ft}^3$.
- Peso específico del acero (sustancia): $\gamma_s = 490\text{ lb/ft}^3$.



(a) **Fuerza hidrostática horizontal F_H**

$$F_H = F_x = PA = \underbrace{\rho g}_{\gamma} z_{cp} A_{\text{proj}} = \gamma z_{cp} A_{\text{proj}}$$

La proyección de la superficie curva sobre la **superficie horizontal** es un rectángulo de altura igual al diámetro $R = 2\text{ ft}$ y ancho $L = 1\text{ ft}$:

$$A_{\text{proj-H}} = R \times L = 2 \times 1 = 2\text{ ft}^2$$

Momento de inercia de la proyección (rectángulo: $b = L = 1, h = R = 2$)

$$I_G = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{1 \cdot 2^3}{12} = \frac{2}{3}\text{ ft}^4.$$

Posición del centro de presión:

$$z_{cp} = z_c + \frac{I_G}{z_c A} = 13.0 + \frac{\frac{2}{3}}{13.0 \cdot 4.0} \approx 13.004\text{ ft}.$$

La componente horizontal es:

$$F_H = \gamma z_{cp} A_{\text{proj}} = (62.4) \cdot (13.004) \cdot (2) = 1622.9\text{ lb} - \text{ft}.$$

$$F_H = 1622.9\text{ lbf}, \quad z_{cp} = 13.004\text{ ft (si el cilindro es acero)}.$$

Retángulo					
y	$\bar{y}$			$\bar{x}$	
h		$\bar{y}_c$		$\bar{x}_c$	
			b		
$\bar{x}_c = \frac{b}{2}$	$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12}$	$I_y = \frac{h \cdot b^3}{12}$			
$\bar{y}_c = \frac{h}{2}$	$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12}$	$I_y = \frac{h \cdot b^3}{12}$			
$A = b \cdot h$					

(b) **Fuerza hidrostática vertical F_V**

$$F_V = \gamma z_f A_{fondo}$$

La proyección de la superficie curva sobre la **superficie en el fondo** es un rectángulo de largo $R = 2$ ft y ancho $L = 1$ ft:

$$A_{fondo} = R \times L = 2 \times 1 = 2 \text{ ft}^2.$$

$$z_f = 13.0 + 2 = 15$$

$$F_V = \gamma z_f A_{fondo} = (62.4) \cdot (15) \cdot (2) = 1874.4 \text{ lbf.}$$

$$F_V = 1874.4 \text{ lbf,} \quad z_{cp} = 15 \text{ ft (si el cilindro es acero).}$$

(c) **Fuerza hidrostática resultante F_R**

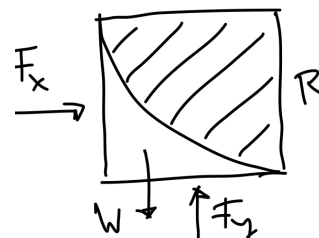
$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} = \sqrt{(1622.9)^2 + (1874.4)^2} = 2479.42524.8 \text{ lbf.}$$

$$\tan \theta = \frac{F_V}{F_H} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(\frac{1874.4}{1622.9} \right) = 49.11^\circ$$

Volumen del pie cilíndrico:

$$\begin{aligned} V_{\text{pie cilíndrico}} &= V_{\text{cubo}} - V_{\text{semicilindro superior}} \\ &= R^2 L - \frac{\pi}{4} R^2 L = R^2 \cdot L \cdot \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= (2)^2 \cdot (1) \cdot \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = 0.85844 \text{ ft}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{\text{pie cilíndrico}} &= mg = \underbrace{\rho}_{\gamma} g V = \gamma V_{\text{pie cilíndrico}} \\ &= (62.4) \cdot (0.85844) = 53.57 \text{ lbf} \end{aligned}$$



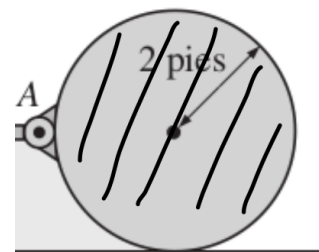
(d) **Peso del cilindro por pie de longitud:**

$$V_{1ft} = \pi R^2 = 4\pi \text{ ft}^3.$$

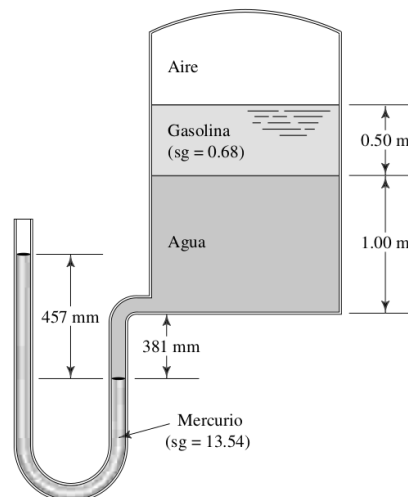
Peso (asumiendo acero) con $\gamma_s = 490 \text{ lb/ft}^3$:

$$W = \gamma_s V_{1ft} = 490 \cdot 4\pi \approx 6,157.5 \text{ lb/ft.}$$

$$W \approx 6,158 \text{ lb/ft (si el cilindro es acero).}$$



4. (10 points) La figura (véase la figura), muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando en agua. Calcule la presión del aire por encima de la gasolina.



Solución:

Datos

- Gravedad específica (mercurio): $sg_m = 13.54$
- Gravedad específica (agua): $sg_w = 1.00$
- Gravedad específica (gasolina): $sg_G = 0.68$
- Altura de columna de mercurio: $h_m = 0.457$ m
- Altura de columna de agua: $h_w = 1.381$ m
- Altura de columna de gasolina: $h_G = 0.50$ m
- Aceleración de la gravedad: $g = 9.81$ m/s²
- Presión atmosférica: p_{atm} (se cancela en el equilibrio de niveles)
- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$

Aplicando la ecuación fundamental de la estática de fluidos entre los puntos del manómetro (tomando como referencia el punto abierto a la atmósfera):

$$p_{\text{aire}} = p_{\text{atm}} + \gamma_m h_m - \gamma_w h_w - \gamma_G h_G$$

donde $\gamma_s = sg_s \gamma_w @ 4^\circ C$, siendo $\gamma_w @ 4^\circ C = 9.81$ kN/m³, el **subíndice s se refiere a la sustancia** cuya gravedad específica está siendo determinada y el subíndice w se refiere al agua. Sustituyendo los valores numéricos:

$$\begin{aligned} p_{\text{aire}} &= p_{\text{atm}} + (13.54)(9.81)(0.457) - (1.00)(9.81)(1.381) - (0.68)(9.81)(0.50) \\ &= p_{\text{atm}} + (60.7 - 13.55 - 3.34) \text{ kN/m}^2 = p_{\text{atm}} + 43.81 \text{ kPa} \end{aligned}$$

La presión del aire dentro del tanque es **43.81 kPa mayor que la presión atmosférica**, es decir:

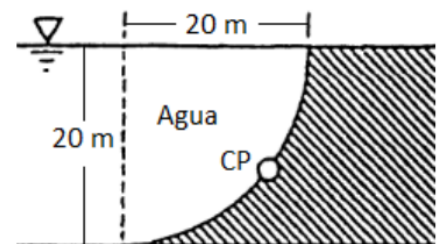
$$p_{\text{aire}} = p_{\text{atm}} + 43.8 \text{ kPa}$$

Si se desea la **presión absoluta**:

$$p_{\text{aire(abs)}} = 101.3 \text{ kPa} + 43.8 \text{ kPa} = 145.1 \text{ kPa(abs)}$$

La presión del aire en el espacio superior al nivel de la gasolina es de aproximadamente **145 kPa absolutos** o **43.8 kPa manométricos**, lo cual concuerda con el equilibrio hidrostático esperado considerando la columna de mercurio, el agua y la gasolina.

5. (10 points) La represa que se muestra en la figura (véase la figura), es un cuarto de círculo (ver dimensiones) con 50 m hacia dentro del papel. Determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza hidrostática contra la represa y el punto CP donde se aplica la resultante en la represa.



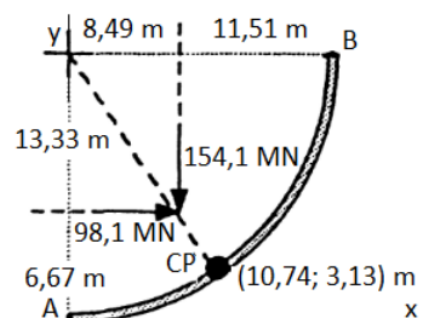
Solución:

Datos:

- Radio del cilindro: $R = 20$ m.
- Longitud del cilindro: $L = 50$ m (hacia dentro del papel).
- Peso específico del agua (base): $\gamma_0 = 9800$ N/m³.

La **fuerza horizontal** F_H actúa como si la presa fuera vertical, de 20 m de altura, y 50 m de ancho

$$A_{\text{ver}} = R \times L = 20 \times 50 = 100 \text{ m}^2$$



el **CG=Centro de gravedad** de la presa vertical

$$h_{CG} = \frac{R}{2} = 10 \text{ m}$$

La **fuerza horizontal** F_H

$$F_H = \gamma_0 h_{CG} A_{ver} = (9810)(10)(100) = 98.1 \times 10^6 \text{ N}$$

Esta fuerza F_H actúa camino hacia abajo, desde la superficie, posición y_{cp} del centro de presión:

$$y_{cp} = y_c + \frac{s^2}{12 h_c} = y_c + \frac{R^2}{12 \frac{R}{2}} = 10.0 + \frac{10}{3} = 13.33 \text{ mm.}$$

La **fuerza vertical** $F_V = w$ es el peso del fluido sobre la represa,

$$V = A L = \frac{\pi R^2}{4} L = \frac{\pi 20^2}{4} 50 = 5\pi \times 10^3 \text{ m}^3$$

$$\gamma = \frac{w}{V} \Rightarrow w = F_V = \gamma_0 V = (9810)(5\pi \times 10^3) = 154.1 \times 10^6 \text{ N}$$

Esta fuerza vertical F_V actúa a través del centroide del agua sobre la represa, a la derecha del punto A, como se muestra en la figura.

$$x_c = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4(20)}{3\pi} = 8.49 \text{ m}$$

La **fuerza hidrostática resultante** F_R es:

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} = \sqrt{(98.1 \times 10^6)^2 + (154.1 \times 10^6)^2} = 182.7 \times 10^6 \text{ N}$$

$$\tan \theta = \frac{F_V}{F_H} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(\frac{98.1 \times 10^6}{154.1 \times 10^6} \right) = 32.48^\circ$$

F_R actuando hacia abajo en un ángulo de 32.48° desde la vertical.

La línea de acción de F_R se ubica en la represa de arco circular AB en el centro de presión CP ,

$$(x_{CP}, y_{CP}) = (20 \sin 32.48^\circ, 20 \cos 32.48^\circ) = (10.74 \text{ m}, 16.87 \text{ m})$$

o 10.74 m hacia la derecha y $20 - 16.87 = 3.13 \text{ m}$ hacia arriba desde el punto A, como se muestra en la figura.

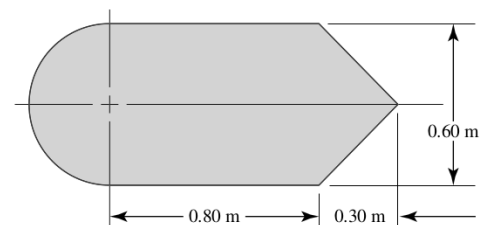
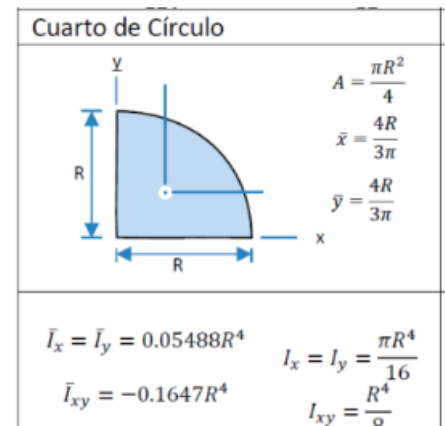
6. (10 points) Un puerto de observación se ubica sobre una superficie horizontal de un pequeño submarino. La forma del puerto se muestra en la figura (véase la figura). Calcule la fuerza total que actúa sobre el puerto cuando la presión dentro del submarino es de 100 kPa(abs) y el submarino está operando a una profundidad de 175 m en agua de mar.

Solución:

La fuerza total sobre el puerto se debe a la diferencia de presión entre el exterior (agua de mar) y el interior del submarino. Como el puerto está en una superficie horizontal, la presión externa es uniforme sobre toda su superficie (ya que la profundidad es constante). Por lo tanto la fuerza neta será:

$$F_p = \Delta p A = (P_{\text{ext}} - P_{\text{int}}) \cdot A$$

donde:



- P_{ext} es la presión absoluta del agua de mar a 175 m de profundidad,
- P_{int} es la presión absoluta dentro del submarino (100 kPa),
- A es el área del puerto.

La presión en el agua de mar a profundidad h se calcula como:

$$P_{\text{ext}} = P_{\text{atm}} + \rho gh$$

Donde:

- $P_{\text{atm}} = 101.325$ kPa (presión atmosférica al nivel del mar),
- $\rho = 1025$ kg/m³ (densidad típica del agua de mar),
- $g = 9.81$ m/s²,
- $h = 175$ m.

Calculamos el término de la presión hidrostático:

$$\rho gh = 1025 \cdot 9.81 \cdot 175 = 1,760,043.75 \text{ Pa} = 1760.04 \text{ kPa}$$

Entonces la presión en el agua de mar a profundidad h

$$P_{\text{ext}} = 101.325 + 1760.04 = 1861.365 \text{ kPa}$$

El puerto está compuesto por dos partes:

- Un rectángulo de base 0.80 m y altura 0.60 m.
- Un semicírculo de diámetro 0.60 m (radio $r = 0.30$ m) en el lado izquierdo.
- Un triángulo isósceles de base 0.60 m y altura 0.30 m en el lado derecho.

Calculamos cada área:

- Área del rectángulo: $A_{\text{rect}} = 0.80 \cdot 0.60 = 0.48 \text{ m}^2$
- Área del semicírculo: $A_{\text{semi}} = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi(0.30)^2 = \frac{1}{2}\pi \cdot 0.09 = 0.14137 \text{ m}^2$
- Área del triángulo: $A_{\text{tri}} = \frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{altura} = \frac{1}{2} \cdot 0.60 \cdot 0.30 = 0.09 \text{ m}^2$

Área total:

$$A = A_{\text{rect}} + A_{\text{semi}} + A_{\text{tri}} = 0.48 + 0.14137 + 0.09 = 0.71137 \text{ m}^2$$

Diferencia de presión:

$$\Delta P = P_{\text{ext}} - P_{\text{int}} = 1861.365 - 100 = 1761.365 \text{ kPa} = 1,761,365 \text{ Pa}$$

Fuerza total:

$$F_{\text{total}} = \Delta P \cdot A = (1,761,365) \cdot (0.71137) \approx 1,253,000 \text{ N} = \boxed{1.25 \times 10^6 \text{ N}}$$

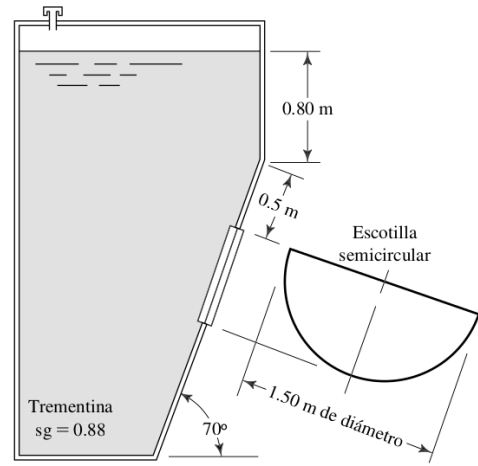
La fuerza total que actúa sobre el puerto de observación es aproximadamente **1.25×10^6 N** hacia el interior del submarino, debido a la mayor presión externa del agua de mar a 175 m de profundidad.

7. (10 points) Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación.

Solución:

Datos:

- Peso específico del agua: $\gamma_w = 9810 \text{ N/m}^3$.
- Peso específico de la trementina: $\gamma = s_g \gamma_w = 0.88 \times 9810 = 8632.8 \text{ N/m}^3$.
- Diámetro de la escotilla semicircular: $D = 1.50 \text{ m}$
- Geometría inclinada (ver figura): distancia vertical libre-punto de inicio = 0.80 m, distancia entre puntos indicada = 0.5 m, ángulo de la placa respecto a la horizontal $\alpha = 70^\circ$.



Longitud a obtenida por trigonometría:

$$\sin 70^\circ = \frac{0.80 \text{ m}}{a} \Rightarrow a = \frac{0.80 \text{ m}}{\sin 70^\circ} = \frac{0.80}{0.9396926} \approx 0.8514 \text{ m}.$$

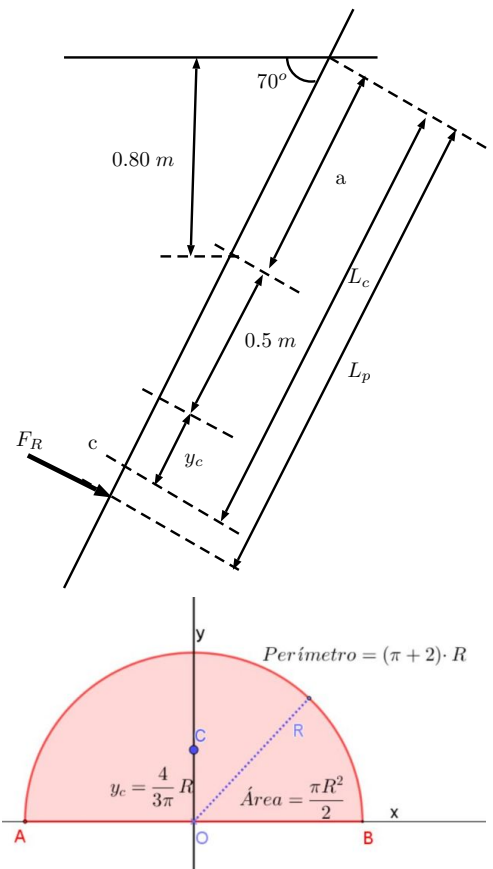
Definimos L_c como la **distancia (medida a lo largo de la línea inclinada/caída) desde la superficie libre hasta el centroide** del área sumergida proyectada en esa dirección. En tu esquema se toma

$$L_c = a + 0.50 + y_c,$$

El centroide de la semicircunferencia se localiza en el punto $(x_c, y_c) = (0, y_c)$, donde y_c representa la **distancia medida desde el borde plano (diámetro) de la semicircunferencia hasta su centroide**, a lo largo del eje de simetría.

$$y_c = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4}{3\pi} \cdot \frac{D}{2} = \frac{2}{3\pi} D = 0.212 D = 0.318 \text{ m}.$$

$$L_c = 0.8514 + 0.50 + 0.318 = 1.6694 \text{ m}.$$



La **profundidad vertical del centroide** (h_c), medida desde la superficie libre, es

$$h_c = L_c \sin \alpha = 1.6694 \cdot \sin 70^\circ \approx 1.5688 \text{ m}.$$

Para una superficie plana semicircular (o área plana inclinada semicircular)

$$A = \frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2}{2} = \frac{\pi D^2}{8} = 0.884 \text{ m}^2.$$

la **fuerza resultante normal** F_R se obtiene como

$$\left. \begin{array}{l} F_R = P_c A \\ P_c = \gamma h_c \end{array} \right\} \Rightarrow F_R = \gamma h_c A = 8632.8 \text{ N/m}^3 \times 1.5688 \text{ m} \times 0.884 \text{ m}^2 \approx 11982 \text{ N} \approx 11.98 \times 10^3 \text{ N}.$$

Para una superficie semicircular de radio R (o diámetro $D = 2R$), el segundo momento I_c de área alrededor del eje **centroidal horizontal** (paralelo al diámetro $D = 1.50$ m, $R = \frac{D}{2} = 0.75$ m) se calcula con la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} I_c &= \frac{\pi R^4}{8} - \frac{8R^4}{9\pi} \\ &= \frac{\pi(0.75)^4}{8} - \frac{8(0.75)^4}{9\pi} = \frac{\pi(0.3164)}{8} - \frac{8(0.3164)}{9\pi} \\ &= 0.1243 - 0.0896 = 0.0347 \text{ m}^4 \end{aligned}$$

Para superficies planas inclinadas, la distancia desde el centroide hasta el centro de presión (medida a lo largo de la dirección del plano) viene dada por

$$L_p - L_c = \frac{I_c}{L_c A},$$

si estamos midiendo L a lo largo de la misma dirección utilizada para determinar L_c . Sustituyendo:

$$L_p - L_c = \frac{0.0347 \text{ m}^4}{(1.6694 \text{ m})(0.884 \text{ m}^2)} \approx 0.0235 \text{ m}.$$

Por tanto

$$L_p = L_c + 0.0235 = 1.6694 + 0.0235 = 1.6929 \text{ m}.$$

Resultados finales

$$F_R = 1.198 \times 10^4 \text{ N}$$

$$L_c = 1.669 \text{ m} \quad (\text{distancia a lo largo de la línea inclinada hasta el centroide})$$

$$L_p = 1.693 \text{ m} \quad (\text{distancia a lo largo de la línea inclinada hasta el centro de presión})$$

profundidades verticales correspondientes

$$h_c = 1.569 \text{ m}$$

Si se desea la profundidad vertical del centro de presión:

$$h_p = L_p \sin \alpha = 1.6929 \cdot \sin 70^\circ \approx 1.590 \text{ m}.$$

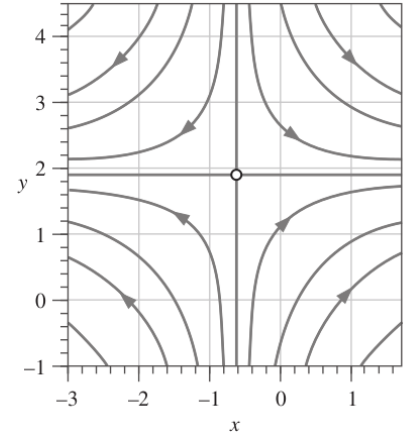
Observaciones:

- El procedimiento usado es el estándar: $F = \gamma h_c A$ y desplazamiento de centro de presión usando $I_c/(h_c A)$ (adecuadamente adaptado a la coordenada de medida empleada).
- Verifica que la definición de L_c y la posición de referencia coincidan exactamente con tu figura; la fórmula para $L_p - L_c$ usa el segundo momento respecto al eje paralelo al borde superior y la misma referencia L_c .
- Si se necesita, puedo añadir la representación gráfica con el vector $\vec{F}_R$ dibujado en la figura y las cotas L_c y L_p marcadas explícitamente (incrustando las imágenes que nos proporcionen).

8. (10 points) Considere el campo bidimensional estacionario de velocidad

$$\vec{V} = (u, v) = (0.5 + 0.8x)\vec{i} + (1.5 - 0.8y)\vec{j}$$

donde las longitudes se dan en unidades de m , el tiempo en s y la velocidad en m/s . Se tiene un punto de estancamiento en $(-0.625, 1.875)$ como se muestra en la figura (véase la figura). También, en esta figura, están trazadas las líneas de corriente del flujo. Calcule las diversas propiedades cinemáticas, es decir,



- (a) La razón de traslación,
- (b) La razón de rotación,
- (c) La razón de deformación lineal,
- (d) La razón de deformación por esfuerzo cortante y
- (e) La razón de deformación volumétrica.
- (f) Verifique que este flujo es incompresible.

Solución:

- (a) La **razón de traslación** es simplemente el vector velocidad $\vec{V}$ en cualquier punto del campo. Por lo tanto, en un punto genérico (x, y) :

$$\vec{V} = (0.5 + 0.8x)\vec{i} + (1.5 - 0.8y)\vec{j}$$

En el punto de estancamiento $(-0.625, 1.875)$, verificamos que $\vec{V} = \vec{0}$

$$u = 0.5 + 0.8x \Rightarrow u = 0.5 + 0.8(-0.625) = 0.5 - 0.5 = 0$$

$$v = 1.5 - 0.8y \Rightarrow v = 1.5 - 0.8(1.875) = 1.5 - 1.5 = 0$$

- (b) El **vector vorticidad en 2D** está dado por:

$$\vec{\omega} = \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(1.5 - 0.8y) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(0.5 + 0.8x) = 0$$

Por lo tanto:

$$\vec{\omega} = (0 - 0)\vec{k} = \boxed{0}$$

El flujo es **irrotacional** en todo el dominio.

- (c) Las **razones de deformación lineal** en las direcciones x e y están dadas por:

$$\dot{\epsilon}_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \dot{\epsilon}_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

Calculamos:

$$\dot{\epsilon}_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(0.5 + 0.8x) = \boxed{0.8 \text{ s}^{-1}}$$

$$\dot{\epsilon}_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(1.5 - 0.8y) = \boxed{-0.8 \text{ s}^{-1}}$$

Esto indica que el fluido se expande en la dirección x y se contrae en la dirección y .

(d) La **razón de deformación por esfuerzo cortante** en el plano xy está dada por:

$$\dot{\gamma}_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

Ya calculamos estas derivadas:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Por lo tanto:

$$\dot{\gamma}_{xy} = 0 + 0 = \boxed{0 \text{ s}^{-1}}$$

No hay deformación por esfuerzo cortante en este flujo.

(e) La **razón de deformación volumétrica** es la divergencia del campo de velocidad:

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

Sustituimos los valores ya conocidos:

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0.8 + (-0.8) = \boxed{0 \text{ s}^{-1}}$$

(f) Un **flujo es incompresible** si la divergencia del campo de velocidad es cero en todo el dominio. Como acabamos de demostrar:

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

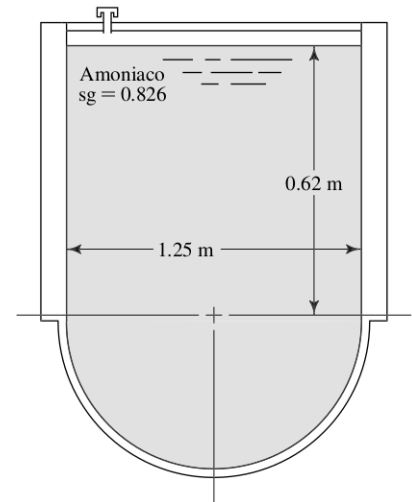
Propiedad	Valor
Razón de traslación	$\vec{V} = (0.5 + 0.8x)\vec{i} + (1.5 - 0.8y)\vec{j}$
Razón de rotación	$\vec{\omega} = 0$
Deformación lineal (x)	$\dot{\epsilon}_{xx} = 0.8 \text{ s}^{-1}$
Deformación lineal (y)	$\dot{\epsilon}_{yy} = -0.8 \text{ s}^{-1}$
Deformación por esfuerzo cortante	$\dot{\gamma}_{xy} = 0 \text{ s}^{-1}$
Deformación volumétrica	$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \text{ s}^{-1}$

Table 1: Propiedades cinemáticas del campo de velocidad.

El campo de velocidad dado describe un flujo **estacionario**, **incompresible** y **irrotacional**. Aunque no hay rotación ni esfuerzo cortante, existe una deformación lineal pura: el fluido se estira en la dirección x y se comprime en la dirección y , manteniendo constante el volumen local. El punto de estancamiento en $(-0.625, 1.875)$ es consistente con el campo de velocidad, ya que allí la velocidad es nula.

9. (10 points) La superficie curva que restringe un cuerpo de fluido estático.

- Calcule la magnitud de la componente horizontal de la fuerza
- Calcule la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre esa superficie.
- Calcule la magnitud de la fuerza resultante y su dirección.
- Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva.



en cada caso, la superficie de interés es una porción de un cilindro que tiene la longitud de superficie que se da en el planteamiento del problema. La superficie tiene 2.50 m de largo.

Solución:

Datos: Tenemos la superficie curva que limita un cuerpo de fluido (**Amoniaco**).

- Largo de la superficie (en el eje del cilindro): $\ell = 2.50 \text{ m}$
- Ancho (diámetro de la semicircunferencia): $D = 1.25 \text{ m}$, $R = \frac{D}{2} = 0.625 \text{ m}$
- Altura rectangular sobre la semicircunferencia (desde la superficie hasta la parte plana) $h = 0.62 \text{ m}$
- Gravedad específica (**Amoniaco**): $s_g = 0.826$

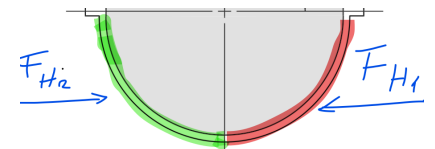
El peso específico del líquido (**Amoniaco**) γ_A

$$\gamma_A = s_g \gamma_{\text{agua}} = 0.826 \times 9810 \text{ N/m}^3 \approx 8100.06 \text{ N/m}^3 = 8.1 \text{ kN/m}^3.$$

- Por la simetría de la compuerta semicircular con respecto del eje y las fuerzas horizontales se cancelan por que actual en sentido opuesto.

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{H_1} - F_{H_2} = 0$$

La magnitud de la **componente horizontal de la fuerza** sobre una superficie curva es igual a la fuerza que actúa sobre el área vertical proyectada de esa superficie A_{proj} , es decir la presión resultante sobre la *proyección vertical* del área curvada.



$$F_H = \gamma_A h_{cp} A_{\text{proj}},$$

donde

- A_{proj} es el área proyectada sobre el plano vertical (en nuestro caso, ancho por altura proyectada)

$$A_{\text{proj}} = \frac{D}{2} \cdot \ell = \left(\frac{1.25}{2} \right) (2.5) = 1.5625 \text{ m}^2$$

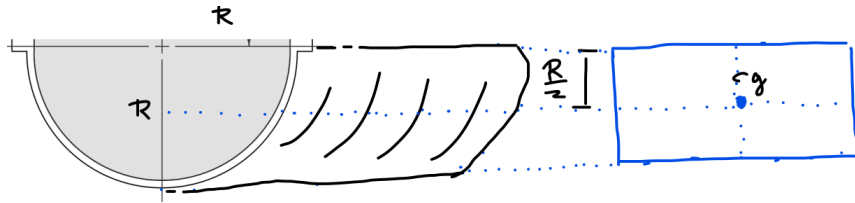
- h_{cp} es la profundidad del centroide del área proyectada A_{proj} medido desde la superficie libre.

$$h_1 = \frac{R}{2} = \frac{0.625}{2} = 0.3125 \text{ m}$$

$$h_{cp} = h + h_1 = 0.62 + 0.3125 = 0.9325 \text{ m}$$

por lo tanto la **magnitud de la fuerza horizontal**:

$$F_H = \gamma_A h_{cp} A_{\text{proj}} = (8.1 \text{ kN/m}^3) \cdot (0.9325 \text{ m}) \cdot (1.5625 \text{ m}^2) = 11.8 \text{ kN}$$



- (b) Calcule la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre esa superficie. **Componente vertical de la fuerza** F_V

$$F_V = \gamma_A V = \gamma A \ell,$$

donde

- A es el área horizontal encerrada por la superficie curva (planta)
- ℓ largo (en la dirección del eje del cilindro).

Area horizontal encerrada

$$A_1 = h \cdot D = (0.62)(1.25) = 0.775 \text{ m}^2 \quad (\text{Area rectángulo})$$

$$A_2 = \frac{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2}{2} = \frac{\pi D^2}{8} = \frac{\pi (1.25)^2}{8} \approx 0.614 \text{ m}^2 \quad (\text{Area semicírculo de diámetro } D)$$

$$A = A_1 + A_2 = 0.775 + 0.614 = 1.388 \text{ m}^2.$$

Volumen

$$V = A \ell = (1.388) \cdot (2.50) = 3.47 \text{ m}^3.$$

Por lo tanto la **fuerza vertical**

$$F_V = \gamma_A V = 8.1 \text{ kN/m}^3 \times 3.470 \text{ m}^3 \approx 28\,107 \text{ N} \approx 28.11 \text{ kN}.$$

- (c) La magnitud de la **Fuerza resultante** F_R y su dirección. Combinando componentes vertical y horizontal (vectores perpendiculares):

$$F_R = \sqrt{F_V^2 + F_H^2} = \sqrt{(28.11 \text{ kN})^2 + (0)^2} = 28.11 \text{ kN}$$

Dirección (ángulo medido respecto a la horizontal)

$$\theta = \arctan\left(\frac{F_V}{F_H}\right) = \arctan\left(\frac{28.11}{0}\right) \approx 90^\circ (\text{sobre la horizontal}).$$

- (d) Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva.

